

# PPAM Costa

Sistema de Planificacion de Predicacion

## Estructura de la Base de Datos

Proveedor: MySQL | ORM: Prisma (prisma-client-js)

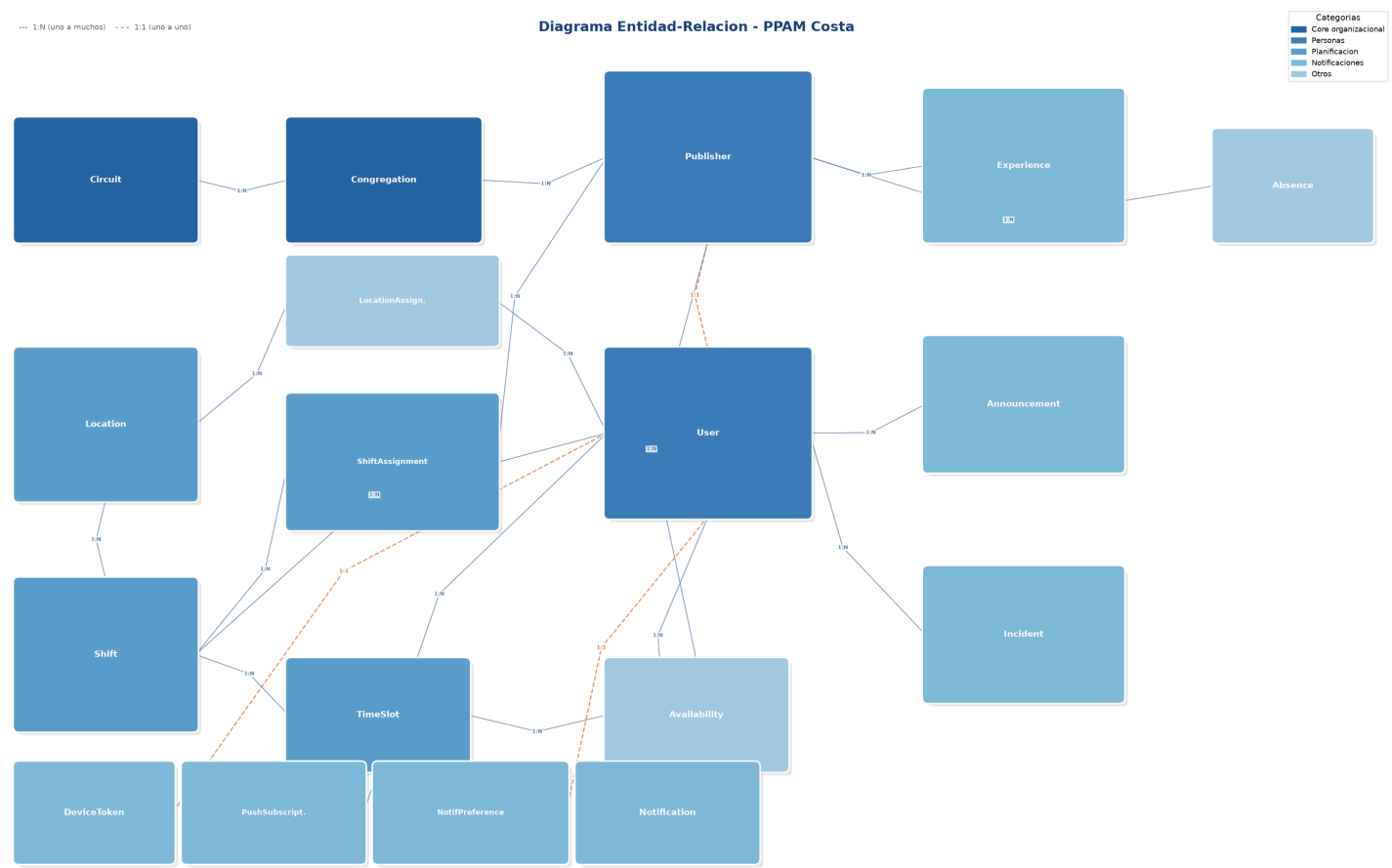
Fecha de generacion: 22 de June de 2026

Total de modelos: 18 | Clave primaria: UUID en todas las tablas

*Documentacion tecnica generada automaticamente*

# 1. Diagrama Entidad-Relacion (Visual)

El siguiente diagrama muestra las entidades principales de la base de datos y sus relaciones. Los colores agrupan las tablas por categoria funcional.



Azul oscuro = Core organizacional | Azul medio = Personas | Azul claro = Planificacion | Azul pastel = Notificaciones | Gris-azulado = Otros.

## 2. Resumen de Tablas

| Tabla                    | Mapeo SQL                | Descripción                     |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| circuits                 | circuits                 | Circuitos de congregaciones     |
| congregations            | congregations            | Congregaciones                  |
| publishers               | publishers               | Publicadores                    |
| users                    | users                    | Usuarios (1:1 con publisher)    |
| locations                | locations                | Puntos / ubicaciones (carritos) |
| time_slots               | time_slots               | Franjas horarias                |
| shifts                   | shifts                   | Turnos                          |
| shift_assignments        | shift_assignments        | Publicadores asignados a turnos |
| availability             | availability             | Disponibilidad semanal          |
| absences                 | absences                 | Ausencias / vacaciones          |
| experiences              | experiences              | Experiencias enviadas           |
| announcements            | announcements            | Anuncios                        |
| location_assignments     | location_assignments     | Encargados de puntos            |
| incidents                | incidents                | Incidentes reportados           |
| device_tokens            | device_tokens            | Tokens push (movil)             |
| push_subscriptions       | push_subscriptions       | Suscripciones push (web)        |
| notification_preferences | notification_preferences | Preferencias de notificación    |
| notifications            | notifications            | Historial de notificaciones     |

### 3. Jerarquia Organizacional (Relaciones)

Se describen las relaciones principales entre los modelos. Las claves foraneas se indican con FK.

#### Estructura principal:

```

Circuit (1) ---< Congregation (N)
  Congregation (1) ---< Publisher (N)
    Publisher (1) --- User (1)          [relacion 1:1]

Publisher (1) ---< Availability (N)      [disponibilidad semanal]
Publisher (1) ---< Absence (N)          [ausencias]
Publisher (1) ---< Experience (N)       [experiencias]
Publisher (1) ---< ShiftAssignment (N)   [asignado a turnos]

Location (1) ---< Shift (N)              [turnos en punto]
  Shift (1) ---< ShiftAssignment (N) >--- Publisher (1)
  Shift (N) >--- TimeSlot (1)           [franja horaria]

Location (1) ---< LocationAssignment (N) >--- User (1)

User (1) ---< Shift (N)                  [turnos creados]
User (1) ---< Announcement (N)          [anuncios]
User (1) --- DeviceToken (1)            [token movil]
User (1) ---< PushSubscription (N)      [push web]
User (1) --- NotificationPreference (1) [prefs]
User (1) ---< Notification (N)          [historial]
User (1) ---< Incident (N)              [reporta]
User (1) ---< Incident (N)              [responde]

```

Modelo: Circuit -> tabla `circuits`

Circuitos que agrupan congregaciones.

Campos:

| Campo     | Tipo            | Descripcion         |
|-----------|-----------------|---------------------|
| id        | String (UUID)   | PK                  |
| name      | String (unique) | Nombre del circuito |
| createdAt | DateTime        | Fecha de creacion   |

Relaciones:

- Congregation (1:N)

Modelo: Congregation -> tabla `congregations`

Congregaciones dentro de un circuito.

Campos:

| Campo     | Tipo          | Descripcion               |
|-----------|---------------|---------------------------|
| id        | String (UUID) | PK                        |
| name      | String        | Nombre de la congregacion |
| circuitId | String        | FK -> circuits.id         |
| createdAt | DateTime      | Fecha de creacion         |

Relaciones:

- Circuit (N:1)
- Publisher (1:N)

Modelo: TimeSlot -> tabla `time\_slots`

Franjas horarias para organizar turnos.

Campos:

| Campo     | Tipo            | Descripcion            |
|-----------|-----------------|------------------------|
| id        | String (UUID)   | PK                     |
| name      | String (unique) | Ej: "Manana 9-12"      |
| startTime | String          | Ej: "09:00"            |
| endTime   | String          | Ej: "12:00"            |
| sortOrder | Int             | Orden de visualizacion |
| createdAt | DateTime        |                        |

Relaciones:

- Availability (1:N)
- Shift (1:N)

**Modelo: Publisher -> tabla `publishers`**

Publicadores. Pertenece a una congregacion y opcionalmente a un punto.

**Campos:**

| Campo            | Tipo           | Descripcion                              |
|------------------|----------------|------------------------------------------|
| id               | String (UUID)  | PK                                       |
| firstName        | String         | Nombre                                   |
| lastName         | String         | Apellido                                 |
| marriedLastName  | String?        | Apellido de casado/a                     |
| designations     | String? (JSON) | Ej: ["ANCIANO","PRECURSOR_REGULAR"]      |
| gender           | String?        | "M" o "F"                                |
| maritalStatus    | String?        | CASADO SOLTERO DIVORCIADO SEPARADO VIUDO |
| spouseId         | String?        | ID del conyuge en PPAM                   |
| spouseIsExternal | Boolean?       | Conyuge no participa en PPAM             |
| spouseName       | String?        | Nombre del conyuge externo               |
| congregationId   | String         | FK -> congregations.id                   |
| locationId       | String?        | FK -> locations.id                       |
| phone            | String?        | Telefono                                 |
| email            | String?        | Correo electronico                       |
| isActive         | Boolean        | Esta activo?                             |
| notes            | String?        | Notas                                    |
| createdAt        | DateTime       |                                          |
| updatedAt        | DateTime       |                                          |

**Relaciones:**

- Congregation (N:1)
- Location (N:1, opcional)
- User (1:1, opcional)
- Availability (1:N)
- Absence (1:N)
- ShiftAssignment (1:N)
- Experience (1:N)

**Modelo: User -> tabla `users`**

Usuario de la aplicacion. Vinculado 1:1 con Publisher.

**Campos:**

| Campo         | Tipo            | Descripcion          |
|---------------|-----------------|----------------------|
| id            | String (UUID)   | PK                   |
| email         | String (unique) | Correo de acceso     |
| passwordHash  | String          | Hash de contrasena   |
| role          | String          | Rol del usuario      |
| publisherId   | String (unique) | FK -> publishers.id  |
| resetToken    | String?         | Token para reset     |
| resetTokenExp | DateTime?       | Expiracion del token |
| createdAt     | DateTime        |                      |

**Relaciones:**

- Publisher (1:1)
- Shift-creador (1:N)
- LocationAssignment (1:N)
- Announcement (1:N)
- DeviceToken (1:1)
- PushSubscription (1:N)
- NotificationPreference (1:1)
- Notification (1:N)
- Incident-reporta (1:N)
- Incident-responde (1:N)

**Modelo: Availability -> tabla `availability`**

Disponibilidad semanal de un publicador por franja y dia.

**Campos:**

| Campo       | Tipo          | Descripcion         |
|-------------|---------------|---------------------|
| id          | String (UUID) | PK                  |
| publisherId | String        | FK -> publishers.id |
| timeSlotId  | String        | FK -> time_slots.id |
| dayOfWeek   | Int           | 0=Dom, 1=Lun..6=Sab |
| createdAt   | DateTime      |                     |

**Relaciones:**

- Publisher (N:1)
- TimeSlot (N:1)

**Restricciones:**

- @@unique([publisherId, timeSlotId, dayOfWeek])

Modelo: Absence -> tabla `absences`

Ausencias o vacaciones de un publicador.

Campos:

| Campo       | Tipo          | Descripcion                |
|-------------|---------------|----------------------------|
| id          | String (UUID) | PK                         |
| publisherId | String        | FK -> publishers.id        |
| startDate   | DateTime      | Inicio                     |
| endDate     | DateTime      | Fin                        |
| reason      | String?       | Vacaciones Enfermedad Otro |
| notes       | String?       |                            |
| createdAt   | DateTime      |                            |

Relaciones:

- Publisher (N:1)

**Modelo: Location -> tabla `locations`**

Puntos o ubicaciones (carritos) donde se realizan turnos.

**Campos:**

| Campo     | Tipo          | Descripcion      |
|-----------|---------------|------------------|
| id        | String (UUID) | PK               |
| name      | String        | Nombre del punto |
| address   | String        | Direccion        |
| latitude  | Float?        | Latitud GPS      |
| longitude | Float?        | Longitud GPS     |
| notes     | String?       | Notas            |
| isActive  | Boolean       | Activo?          |
| createdAt | DateTime      |                  |

**Relaciones:**

- Shift (1:N)
- LocationAssignment (1:N)
- Publisher (1:N)

**Modelo: LocationAssignment -> tabla `location\_assignments`**

Asignacion de encargados/auxiliares a puntos.

**Campos:**

| Campo          | Tipo          | Descripcion           |
|----------------|---------------|-----------------------|
| id             | String (UUID) | PK                    |
| userId         | String        | FK -> users.id        |
| locationId     | String        | FK -> locations.id    |
| roleAtLocation | String        | Rol (ej: "ENCARGADO") |
| createdAt      | DateTime      |                       |

**Relaciones:**

- User (N:1)
- Location (N:1)

**Restricciones:**

- @@unique([userId, locationId])

Modelo: Shift -> tabla `shifts`

Turno en un punto, fecha y franja horaria concretos.

Campos:

| Campo         | Tipo          | Descripcion                  |
|---------------|---------------|------------------------------|
| id            | String (UUID) | PK                           |
| locationId    | String        | FK -> locations.id           |
| date          | DateTime      | Fecha del turno              |
| timeSlotId    | String        | FK -> time_slots.id          |
| maxPublishers | Int           | Max publicadores (default 2) |
| status        | String        | ABIERTO CERRADO ...          |
| createdById   | String        | FK -> users.id               |
| notes         | String?       |                              |
| createdAt     | DateTime      |                              |

Relaciones:

- Location (N:1)
- TimeSlot (N:1)
- User (N:1)
- ShiftAssignment (1:N)

**Modelo: ShiftAssignment -> tabla `shift\_assignments`**

Asignacion de un publicador a un turno concreto.

**Campos:**

| Campo       | Tipo          | Descripcion                    |
|-------------|---------------|--------------------------------|
| id          | String (UUID) | PK                             |
| shiftId     | String        | FK -> shifts.id                |
| publisherId | String        | FK -> publishers.id            |
| status      | String        | PENDIENTE CONFIRMADO RECHAZADO |
| assignedAt  | DateTime      | Fecha de asignacion            |
| respondedAt | DateTime?     | Fecha de respuesta             |

**Relaciones:**

- Shift (N:1)
- Publisher (N:1)

**Restricciones:**

- @@unique([shiftId, publisherId])

Modelo: Experience -> tabla `experiences`

Experiencias enviadas por publicadores para revision.

Campos:

| Campo       | Tipo          | Descripcion                  |
|-------------|---------------|------------------------------|
| id          | String (UUID) | PK                           |
| publisherId | String        | FK -> publishers.id          |
| title       | String        | Titulo                       |
| content     | String        | Contenido                    |
| status      | String        | PENDIENTE APROBADO RECHAZADO |
| reviewedBy  | String?       | Revisado por (userId)        |
| reviewNotes | String?       | Notas de revision            |
| createdAt   | DateTime      |                              |
| updatedAt   | DateTime      |                              |

Relaciones:

- Publisher (N:1)

Modelo: Announcement -> tabla `announcements`

Anuncios publicados en la plataforma.

Campos:

| Campo       | Tipo          | Descripcion          |
|-------------|---------------|----------------------|
| id          | String (UUID) | PK                   |
| title       | String        | Titulo               |
| content     | String        | Contenido            |
| authorId    | String        | FK -> users.id       |
| publishedAt | DateTime      | Fecha de publicacion |
| expiresAt   | DateTime?     | Fecha de expiracion  |
| createdAt   | DateTime      |                      |

Relaciones:

- User (N:1, autor)

Modelo: DeviceToken -> tabla `device\_tokens`

Token de dispositivo para notificaciones push moviles.

Campos:

| Campo     | Tipo            | Descripcion           |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| id        | String (UUID)   | PK                    |
| userId    | String (unique) | FK -> users.id        |
| token     | String          | Token del dispositivo |
| platform  | String          | "android"   "ios"     |
| createdAt | DateTime        |                       |

Relaciones:

- User (1:1)

Modelo: PushSubscription -> tabla `push\_subscriptions`

Suscripciones push para la PWA (Web Push API).

Campos:

| Campo     | Tipo            | Descripcion                        |
|-----------|-----------------|------------------------------------|
| id        | String (UUID)   | PK                                 |
| userId    | String          | FK -> users.id (onDelete: Cascade) |
| endpoint  | String (unique) | Endpoint                           |
| p256dh    | String          | Clave p256dh                       |
| auth      | String          | Clave auth                         |
| userAgent | String?         | User-Agent                         |
| createdAt | DateTime        |                                    |

Relaciones:

- User (N:1)

**Modelo: NotificationPreference -> tabla `notification\_preferences`**

Preferencias de notificacion del usuario.

**Campos:**

| Campo        | Tipo            | Descripcion          |
|--------------|-----------------|----------------------|
| id           | String (UUID)   | PK                   |
| userId       | String (unique) | FK -> users.id       |
| pushEnabled  | Boolean         | Push (default true)  |
| emailEnabled | Boolean         | Email (default true) |
| createdAt    | DateTime        |                      |
| updatedAt    | DateTime        |                      |

**Relaciones:**

- User (1:1)

Modelo: Notification -> tabla `notifications`

Historial de notificaciones in-app.

Campos:

| Campo     | Tipo           | Descripcion                     |
|-----------|----------------|---------------------------------|
| id        | String (UUID)  | PK                              |
| userId    | String         | FK -> users.id                  |
| type      | String         | turno_asignado recordatorio ... |
| title     | String         |                                 |
| body      | String         |                                 |
| data      | String? (JSON) | Metadatos                       |
| readAt    | DateTime?      | Fecha de lectura                |
| createdAt | DateTime       |                                 |

Relaciones:

- User (N:1)

Modelo: Incident -> tabla `incidents`

Incidentes reportados por usuarios.

Campos:

| Campo         | Tipo          | Descripcion                |
|---------------|---------------|----------------------------|
| id            | String (UUID) | PK                         |
| title         | String        | Titulo                     |
| description   | String        | Descripcion                |
| status        | String        | ABIERTO RESPONDIDO CERRADO |
| reportedById  | String        | FK -> users.id             |
| response      | String?       | Respuesta                  |
| respondedByid | String?       | FK -> users.id             |
| createdAt     | DateTime      |                            |
| updatedAt     | DateTime      |                            |

Relaciones:

- User (N:1, reporta)
- User (N:1, responde)

## 5. Valores Enumerados (ENUMs implícitos)

| Concepto           | Campo                      | Valores                                                                                          |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rol de usuario     | role (users)               | Definido en la logica de negocio                                                                 |
| Designaciones      | designations (publishers)  | JSON: ["ANCIANO", "PRECURSOR_REGULAR", "...]                                                     |
| Genero             | gender (publishers)        | "M"   "F"                                                                                        |
| Estado civil       | maritalStatus (publishers) | CASADO   SOLTERO   DIVORCIADO   SEPARADO   VIUDO                                                 |
| Estado de turno    | status (shifts)            | ABIERTO   CERRADO                                                                                |
| Estado asignacion  | status (shift_assignments) | PENDIENTE   CONFIRMADO   RECHAZADO                                                               |
| Estado experiencia | status (experiences)       | PENDIENTE   APROBADO   RECHAZADO                                                                 |
| Estado incidente   | status (incidents)         | ABIERTO   RESPONDIDO   CERRADO                                                                   |
| Tipo notificacion  | type (notifications)       | turno_asignado   recordatorio   turno_respuesta   experiencia_pendiente   anuncio   cambio_turno |
| Plataforma         | platform (device_tokens)   | "android"   "ios"                                                                                |

## 6. Notas Tecnicas

- ORM: Prisma Client (prisma-client-js).
- Base de datos: MySQL. URL de conexion en variable DATABASE\_URL.
- Todas las PK son UUIDs generados con @default(uuid()).
- Timestamps: createdAt usa @default(now()), updatedAt usa @updatedAt.
- Nombres de columna en MySQL: snake\_case (@map).
- Nombres de modelos en Prisma: PascalCase.
- Campos JSON: designations (Publisher) y data (Notification).
- Relacion User <-> Publisher: 1:1 mediante publisherId (unique).
- El diagrama ER visual fue generado con matplotlib.